

Fundamentos de Informática

Trabajo Práctico N° 6

TEMA: Funciones en C

Profesores: Dr. Gastón Addati – Ing. Julián de León

El trabajo práctico deberá ser entregado en forma completa, con todos sus ejercicios resueltos en forma impresa y/o en CD.

Ejercicios

1. Hacer un programa que permita, mediante el uso de funciones con paso de parámetros por valores, realizar el cálculo del cuadrado de cualquier número introducido por el usuario. Ej.: si se introduce el número 2, el programa deberá pasar ese valor a la función que calcula el cuadrado del número, devolviendo el valor correcto: 4.
2. Hacer un programa que permita calcular, mediante el uso de funciones, **sin** paso de parámetros, el área de un rectángulo cuyos lados serán ingresados por teclado.
3. Modificar el programa anterior para hacer lo mismo, pero mediante funciones con paso de parámetros por valor.
4. Hacer un programa que permita, mediante un menú de opciones, realizar cada una de las acciones detalladas debajo. Considerar en todos los casos que las operaciones se realizarán con 2 (dos) números del tipo entero sin signo. Considerar usar funciones y la instrucción **switch-case**:
 - a) Suma.
 - b) Resta.
 - c) Multiplicación.
 - d) División.
 - e) Salir.
5. Hacer un programa que implemente funciones para realizar el cálculo del promedio de 3 valores del tipo **float** que son introducidos por teclado.
6. Repetir el programa anterior, pero esta vez considerando que los 3 valores serán números aleatorios entre 0 y 100. Implementar una función “aleatorio” para el cálculo del número, y una función promedio para encontrar el promedio del número.

7. Hacer una función que, dados los valores de la corriente (I) y de la tensión (V), calcule el valor de la resistencia (R) mediante la Ley de Ohm. ($V = I * R \Rightarrow R = V/I$).
8. Modificar el programa anterior para implementar un menú de opciones que permita elegir qué opción se desea calcular, mediante la fórmula de la Ley de Ohm:
 - 1) Calcular R.
 - 2) Calcular I.
 - 3) Calcular V.
 - 4) Salir.
9. Hacer un programa que permita ingresar la cantidad de horas extra trabajadas por un operario, el valor de hora extra y que calcule el salario extra que deberá pagarse por ese tiempo extra trabajado.
10. Hacer un programa que permita realizar las siguientes acciones (con funciones), vinculadas al menú de opciones que deberá implementarse con **switch**:
 - 1) Cargar vector.
 - 2) Poner vector en 0.
 - 3) Visualizar vector.
 - 4) Promedio.
 - 5) Salir.

Cuando el usuario presione la opción 1, deberá cargarse en forma aleatoria un vector de 20 posiciones. Si ocurre que el usuario no empieza el programa por la opción 1, el programa deberá indicar algún mensaje, por ejemplo: “Sr. Usuario, usted no ha cargado el vector aún”. Luego de presionar una tecla, deberá volver al menú principal (atención: podría implementar una función “chequeo” para verificar este punto).

Si presiona la opción 2, el programa deberá poner todo el vector en 0.

Si presiona la opción 3, deberá visualizar el vector, esté como esté.

Si presiona la opción 4, el programa deberá imprimir el vector y mostrar el promedio.

11. Hacer un programa para verificar si ganó el Quini 6. El programa deberá, en primer lugar, permitir al usuario almacenar 6 números más 2 como *Jackpot*. Estos últimos dos números podrán ser valores entre 0 y 9. Una vez que estos valores estén almacenados, el programa deberá generar en forma aleatoria 6 números entre 0 y 41 y 2 valores entre 0 y 9 para el *Jackpot*.

El programa deberá imprimir todo en pantalla y comparar los números aleatorios versus los que jugué, además de decirme si gané algo o no. Las condiciones del juego son:

GANO EL POZO: si acerté todo.

NO GANO NADA: si no acerté ninguno.

GANO 1000: si acerté solo los 2 *Jackpot*.

GANO 10000: si acerté 4 números (que no son del *Jackpot*).

GANO 100000: si acerté 5.

GANO 1000000: si acerté 6.

Caso contrario, indicar qué acerté.